

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace

Cíl hodiny: Žák rozliší, kdy použít pravidlo součtu a kdy součinu, popíše situaci jako variaci nebo permutaci (záleží na pořadí, prvky se neopakují), určí počet možností a upraví jednoduché výrazy s faktoriály.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketou, Excalidraw – stromové diagramy a čtyři přesouvatelná písmena A, B, C, D na sdílené ploše, kalkulačka s tlačítkem $n!$ (i v mobilu) nebo Python v Colabu (math.factorial), pracovní list a Must know H50 jako PDF, sdílená tabulka na Google Disku pro výsledky samostatné práce

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H48 Slovní úlohy; připravuje H51 Kombinace, binomická věta; Počet možných hesel (→ H61); počet kroků algoritmu (→ H52, H60).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Pravidlo součinu a součtu	10' Variace, permutace, faktoriál	5'	12' Samostatná práce s pracovním listem	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H48/H49	- Otázka: „Kolik způsobů se mohou tři dobrovolníci seřadit v pořadí, v jakém promluví?“ Dobrovolníci zkoušejí různá pořadí na mikrofonu, ostatní je vypisují do chatu a učitel do Excalidraw. - Navázání: v H49 program počítal četnosti – dnes počítáme možnosti bez vypisování; v H48 jsme sestavovali model situace – i tady začínáme modelem.	- Cíl lekce napsat do Excalidraw a poslat do chatu odkaz na pracovní list. - Ukázat, že vypisování přestane stačit už pro 5 lidí (120 pořadí).		
5–15 10 min	Pravidlo součinu a součtu	- Stromový diagram v Excalidraw pro menu (úloha 4): větve se násobí; „bud“ – nebo“ se sčítá. - Zámek na kolo (úloha 10): opakování číslic povoleno × zakázáno. - Anketa v Meetu/Discordu: „Proč u zámku násobíme a ne sčítáme?“ (tři nabídnutá zdůvodnění), pak krátká diskuse na mikrofonu.	- Zdůraznit podmínku nepřekrývání u pravidla součtu. - V Excalidraw nechat viditelné heslo: postupně → ×, bud–nebo → +.		
15–25 10 min	Variace, permutace, faktoriál	- Medaile (úloha 6): $12 \cdot 11 \cdot 10 \rightarrow$ obecně $V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!}$. - Permutace jako speciální případ: slovo ROVNICE (úloha 5); $0! = 1$ jako dohoda, aby vzorec platil i pro $k = n$. - Písmena A–D v Excalidraw: žáci je přetahují na sdílené ploše – kolik je dvojic s pořadím ($V(2,4) = 12$) a kolik pořadí všech čtyř ($4! = 24$).	- Rozhodovací otázka: záleží na pořadí? opakují se prvky? - Tlačítko $n!$ na kalkulačce, v Pythonu math.factorial(n).		
25–30 5 min	Výrazy s faktoriály	- Krácení rozepsáním většího faktoriálu – úlohy 1 a 2 společně v Excalidraw. - Rovnice s faktoriálem (úloha 3): převedu na kvadratickou rovnici, ověřím podmínku $n \in \mathbb{N}$.	- Upozornit na chybu $(2n)! = 2 \cdot n!$. - Tady začíná milník MAT-18 – dokončí se v H51.		

30–42 12 min	Samostatná práce s pracovním listem	2. ročník: úlohy 7, 8, 11, 12; rychlejší 13, 16 a 20. 1. ročník: úlohy 1, 4, 5, 6 a 10 (stromový diagram, pravidlo součinu). - Výsledky do sdílené tabulky na Disku; na konci společná kontrola na sdílené obrazovce: úloha 11 (blok MAT–FYZ) a úloha 8 (omezené první místo) – postup vysvětlí dobrovolník na mikrofonu.	- Sledovat sdílenou tabulku a ptát se na model, ne jen na číslo (v chatu nebo v podskupině). - U úlohy 13 připomenout doplněk (všechna – bez číslíc).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty do Excalidraw: postupné volby násobím; variace = výběr s pořadím, permutace = pořadí všech; $n! = n \cdot (n - 1)!$. - Domácí úloha 17 (podání rukou) jako most k H51 – kombinacím, kde na pořadí nezáleží.	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Připomenout vazbu na hesla (H61) a počet kroků algoritmu (H52, H60).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-17, MAT-18): úlohy 1–16 s písemným modelem (co vybírám, n , k , pořadí), úlohy 18–20 jako výzva; výrazy s faktoriály jako začátek milníku MAT-18.

1. ročník (náhled): pravidlo součinu a stromový diagram na konkrétních situacích – úlohy 1, 4, 5, 6, 7, 10; vzorce pro variace jen jako zkratka, kterou si ověří vypisováním pro malá čísla.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-17: řešení úloh 11, 13 a 18 se slovně popsáním modelem (co vybírám, z kolika prvků, proč násobím / sčítám); dokončí se po H51 úlohami s kombinacemi. Úlohy 2 a 3 si žák uloží jako první část milníku MAT-18. Vše nahraje do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 25 – H50 Variace a permutace – pracovní list.pdf
- Týden 25 – H50 Variace a permutace – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.